기본 처리와 첫 차별화 아이디어

분량 배분: 기본 0.5쪽 + 과제 맞춤 아이디어 2.5쪽 + 필수·효율화 1쪽. 아이디어의 연구 신규성·효과는 미입증입니다.

기본 전처리 · 1쪽의 앞 절반

CSV 점검
빈 열·결측·중복 후보

→

WKT 해석
float64 + 구성 선 경계

→

분할·연결 키
새 선박 / 과거→미래

① 원본과 행 식별키를 보존합니다. 중복 후보를 표시하고 제출 행을 임의로 삭제하지 않습니다.

② 경도·위도와 좌표계를 확인합니다. 여러 선을 임의로 잇지 않고 선 내부의 거리·굴곡을 계산합니다.

③ ID·날짜·시간은 연결·검증에 쓰고, ID는 분류 입력에서 제외합니다. 전처리 설정은 학습 부분에서 정합니다.

샘플 확인: 10행·10척 / 구성 선 16개·좌표 246점 / 연속 동일 좌표 쌍 158개. 점별 시각·사고정보는 없습니다. 문자열에서 없는 속도·체류시간을 만들지 않습니다.

아이디어 A · 관측 원장과 형상 원장을 분리

관측 원장: 원본 보존
샘플 5: 126점 / 6개 선
연속 반복 107쌍
점 수·반복률·계산 불가 표시

→

형상 원장: 반복만 압축
샘플 5: 19점 / 구성 부분 6개
한 점으로 퇴화한 부분 별도 표시
반복을 체류시간으로 해석하지 않음

활용: 형상 계산에는 같은 선 안의 연속 반복만 압축한 좌표를 사용합니다. 한 점으로 퇴화하면 별도 표시하고, 원본 점 수·반복률은 품질 기록으로 유지합니다.

쉽게 말하면: 원장은 따로 관리하는 기록입니다. "어떤 모양인가"와 "어떻게 관측됐나"를 함께 보되 혼동하지 않습니다.

연결·검증: TabM·RealMLP·트리에 형상 특징을 공유합니다. 품질 특징을 추가한 안과 뺀 안을 비교하고, 수집 장치의 규칙을 외운 성능인지 확인합니다.

158쌍을 압축하면 전체 형상 좌표는 88점입니다. 반복이 정박·조업·장치 오류 중 무엇인지는 시각과 관측 규칙 없이 단정하지 않습니다.

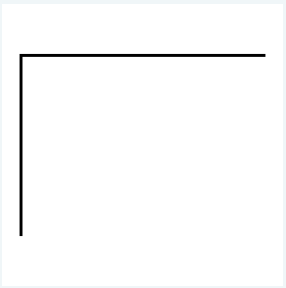
아이디어 B: 크기·모양·단절의 세 관점

차별화 아이디어 · 실제 크기를 보존하는 숫자 특징과 형태를 강조하는 표현을 함께 비교합니다.

실제 크기 보기: 폭 100m 예시

96×96 / 표시 폭 100.00m

모양 보기: 항적 범위로 확대

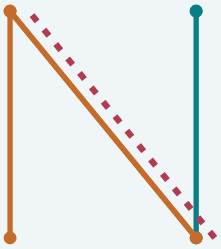


96×96 / 표시 폭 1.43m

두 축척: 고정 미터 폭의 이미지와 모양을 확대한 이미지를 만들고 실제 길이·폭·높이를 숫자로 보존합니다. 그림은 실제 샘플 6의 약 2.2m 항적입니다.

쉽게 말하면: 같은 사진을 멀리서·가까이서 보는 셈입니다. 확대된 모양이 큰 기동이라는 뜻은 아닙니다. 거의 한 점인 항적은 별도 표시합니다.

96×96과 폭 100m는 설명용 선택입니다. 정식 학습 부분에서 축척 규칙을 고정하고, 잘려 나간 비율을 기록합니다. 그림을 크게 표시해도 원래 잃은 정보가 복원되지는 않습니다.



실제 샘플 3 · 2개 선
선 내부 길이 약 85m
임의 연결 시 약 24m 추가
빨간 점선: 연결 가정
구분하려 옆으로 옮겨 표시

단절 구조의 지문: 선 개수, 선별 길이 분포, 선끼리의 공간적 떨어짐을 별도 특징으로 만듭니다. 거리·직선성은 각 구성 선 안에서 계산하고 길이 0은 계산 불가로 표시합니다.

쉽게 말하면: 선 사이의 빈틈을 이동 거리로 꾸미지 않고 "관측 구조가 다르다"는 정보로 남깁니다. 공간적 틈은 통신 중단 시간의 정답이 아닙니다.

네 안건과의 연결
숫자 특징은 ① TabM·② RealMLP·트리와 ③ DTE가 재사용합니다. 두 축척 이미지는 ④ 작은 CNN의 선택 입력입니다. GIST 원 논문의 속도·방향 변화 이미지와 다른 수정안입니다. 효과는 관점을 하나씩 빼는 비교로 확인합니다.

아이디어 C: 증강과 이상 시험의 목적 분리

차별화 아이디어 · 더 많은 파일을 만드는 것과 더 많은 독립 선박을 확보하는 것은 다릅니다.

원본: 기준 도식



정답을 확인한 학습 항적

약한 회전: 조건부 증강



라벨 보존 확인 후 학습

단절 주입: 시험 전용



정상/사고 정답을 붙이지 않음

가공부터 시작: 동일 항적의 중심 이동·여러 축척 표현을 만들되 원본과 연결합니다. 구성 선·종횡 비율을 보존합니다. 같은 선 위의 불필요한 반복만 압축합니다.

쉽게 말하면: 새 배의 사례를 만든 것이 아니라 같은 배를 다르게 보여 준 것입니다. 이를 독립 표본 수 증가로 보고하지 않습니다.

조건부 분류 증강: 회전 등은 이미지·방향 특징에서 조업 라벨이 유지되는지 확인한 뒤 학습 부분에만 적용합니다. 작은 회전과 증강 없음부터 비교합니다.

쉽게 말하면: 회전은 해안·항구의 실제 방향을 바꿀 수 있습니다. 공간 의미가 중요한 특징은 함께 변환하거나 회전을 쓰지 않습니다. 검증·평가에는 원본만 사용합니다.

이상탐지는 따로: 단절·관측 감소를 넣은 자료는 처리의 견고함을 확인하는 시험용으로 구분합니다. 정상 학습 자료에 섞거나 실제 사고 라벨을 붙이지 않습니다.

쉽게 말하면: 일부러 망가뜨린 관측은 사고 사례가 아닙니다. DTE가 표준화한 특징에 학습용 잡음을 넣는 것도 가짜 어선 사고를 만드는 과정이 아닙니다.

검증 기준

선박을 먼저 분리하고, 증강본은 원본 선박의 학습 부분에만 둡니다. 품질·축척·단절 특징·증강을 하나씩 빼고 같은 조건에서 비교합니다. 신규 선박 F1 또는 같은 오경보 수준의 사건 탐지가 개선되지 않으면 해당 가공을 제외합니다.

필수·효율화: 공통 입력을 모델별로 분기

필수·효율적인 활용 1쪽 · 원본 WKT를 한 번 해석하고, 검증된 공통 특징을 여러 모델에서 재사용합니다.

원본 + 연결 키
행·선 경계 보존

→

재사용 특징 표
길이·범위·굴곡

→

입력 변환 분기
모델마다 따로 적합

안건	필수 입력·전처리 / 쉬운 해설
① TabM + 트리	고정된 열의 숫자 특징·라벨. 결측 대체·필요한 수치 변환은 학습 부분에서만 결정. **뜻:** 매 행에 같은 순서의 숫자를 넣고 평가 배의 값으로 설정하지 않음.
② RealMLP + 트리	학습 기준으로 수치 결측 대체. 공식 구현의 자체 전처리를 확인해 표준화를 무조건 중복하지 않음. [R1] **뜻:** 패키지가 하는 변환과 외부 변환을 구분.
③ DTE + 전역 기준	결측 처리 후 학습 기준의 평균·표준편차로 표준화. 알려진 사고 주변은 정상 후보와 별도 관리. [R2] **뜻:** 숫자 단위를 맞추되 미확인 자료를 완전한 정상으로 단정하지 않음.
④ GIST 참고 CNN	선 경계·종횡 비율·축척 규칙 보존. 지도·ID·라벨 색 제외. 실제 크기는 숫자 특징으로 유지. **뜻:** 모양과 크기를 함께 보고 없는 속도·시간을 그리지 않음.

보존·비용: 위경도는 float64(정밀한 숫자 형식)로 유지하고 기준점을 뺀 지역 상대 좌표로 바꾼 뒤 필요할 때 float32(용량이 작은 형식)로 저장합니다. 변환 설정·출처·계산 불가 표시를 기록하고 특징을 캐시합니다.

분할·출력: 분류는 선박을 분리하고, 이상탐지는 사건 경계와 과거→미래를 지킵니다. 품질 불량을 정상 점수 0으로 치환하지 않습니다. 원본 행과 출력 행의 대응·누락을 확인합니다.

근거: 기존 4안건 통합 보고서 2·5·6·8·10쪽과 CSV 직접 계산. [R1] RealMLP 공식 구현 · [R2] DTE 공식 구현 · TabM 공식 구현. 이번 첨부 강의·제안서 이미지는 사용하지 않았습니다.